



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

DOCENTE: Margarita Mondragón Arellano

ACTIVIDAD 3: Recursos del proyecto

INTEGRANTES:

- ❖ Noe Shaddai De Luna Ortega
- ❖ Gael Guzmán Solís
- ❖ Jorge Luis Villalobos Araiza
- ❖ Humberto Martínez López

Contenido

Recursos de personal.....	4
Descripción.....	4
Disponibilidad.....	5
¿Cuándo se requiere?.....	5
Tiempo.....	6
Recursos de entorno.....	7
Herramientas de software.....	7
Descripción.....	7
Disponibilidad.....	8
¿Cuándo se requiere?.....	8
Tiempo.....	8
Hardware.....	8
Descripción.....	8
Disponibilidad.....	8
¿Cuándo se requiere?.....	9
Tiempo.....	9
Recursos de red.....	9
Descripción.....	9
Disponibilidad.....	9
¿Cuándo se requiere?.....	10
Tiempo.....	10
Software Reutilizable.....	11
Componentes OTS (Off The Shelf).....	11
Descripción.....	11
Disponibilidad.....	11
Cuándo se requiere.....	11
Tiempo.....	11
Componentes de experiencia completa.....	11
Descripción.....	11
Disponibilidad.....	11
Cuándo se requiere.....	11
Tiempo.....	12
Ejemplos de componentes.....	12
Componentes de experiencia parcial.....	12
Descripción.....	12

Disponibilidad.....	12
Cuándo se requiere.....	12
Tiempo.....	12
Ejemplos de componentes.....	12
Nuevos componentes.....	13
Descripción.....	13
Disponibilidad.....	13
Cuándo se requiere.....	13
Tiempo.....	13
Ejemplos de componentes.....	13



Recursos de personal

De acuerdo con Pressman, los recursos humanos de un proyecto de software se definen considerando las habilidades necesarias, el número de personas involucradas y la ubicación del equipo de desarrollo, ya que estos elementos permiten determinar quién realizará las tareas del proyecto y cómo se organizará el trabajo.

En el caso del Sistema de Inventario Escolar, el equipo de desarrollo está conformado por cuatro integrantes, quienes trabajarán de manera colaborativa durante todo el proceso del proyecto, debido al tamaño del equipo, algunos integrantes asumirán más de un rol dentro del desarrollo del sistema, participando en actividades de análisis, diseño, programación, pruebas y documentación.

El trabajo se realizará de manera colaborativa, manteniendo comunicación constante entre los miembros del equipo para coordinar actividades, compartir avances y resolver problemas que puedan surgir durante el desarrollo, asimismo, se emplearán herramientas digitales que permitan facilitar la colaboración, el intercambio de información y el seguimiento del progreso del proyecto. La organización del equipo permitirá distribuir las tareas de acuerdo con las habilidades y conocimientos de cada integrante, favoreciendo un desarrollo más eficiente del sistema y permitiendo cumplir con los objetivos establecidos dentro del tiempo previsto para el proyecto

Descripción

El equipo de desarrollo está integrado por los siguientes estudiantes:

- Noe Shaddai De Luna Ortega
- Gael Guzmán Solís
- Jorge Luis Villalobos Araiza
- Humberto Martínez López

Cada integrante participará activamente en el desarrollo del sistema, desempeñando diversas funciones relacionadas con el proceso de ingeniería de software. Entre las principales actividades que realizará el equipo se encuentran:

- Análisis de requerimientos y necesidades del sistema.
- Diseño de la estructura del sistema y del modelo de base de datos.
- Desarrollo de las funcionalidades principales del sistema.
- Implementación de la interfaz de usuario.
- Realización de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- Corrección de errores detectados durante las pruebas.
- Elaboración de documentación técnica y del proyecto.

Debido a que se trata de un equipo pequeño, algunos integrantes podrán asumir más de una responsabilidad dentro del proyecto, lo cual es común en proyectos de desarrollo de software de pequeña escala.

Disponibilidad

Todos los integrantes del equipo se encuentran disponibles para participar en el desarrollo del proyecto durante el periodo académico en el que se llevará a cabo la actividad. Cada miembro trabajará utilizando su propio equipo de cómputo, lo que permitirá avanzar en las diferentes actividades del proyecto de manera flexible.

La comunicación entre los integrantes se realizará mediante reuniones presenciales cuando sea necesario, así como a través de herramientas digitales que faciliten la coordinación de tareas, el intercambio de información y la revisión de avances del sistema, esta disponibilidad permite mantener una participación constante del equipo durante todo el proceso de desarrollo.

¿Cuándo se requiere?

Los recursos humanos serán necesarios durante todas las fases del desarrollo del sistema, desde las etapas iniciales de planeación hasta la implementación final del proyecto.

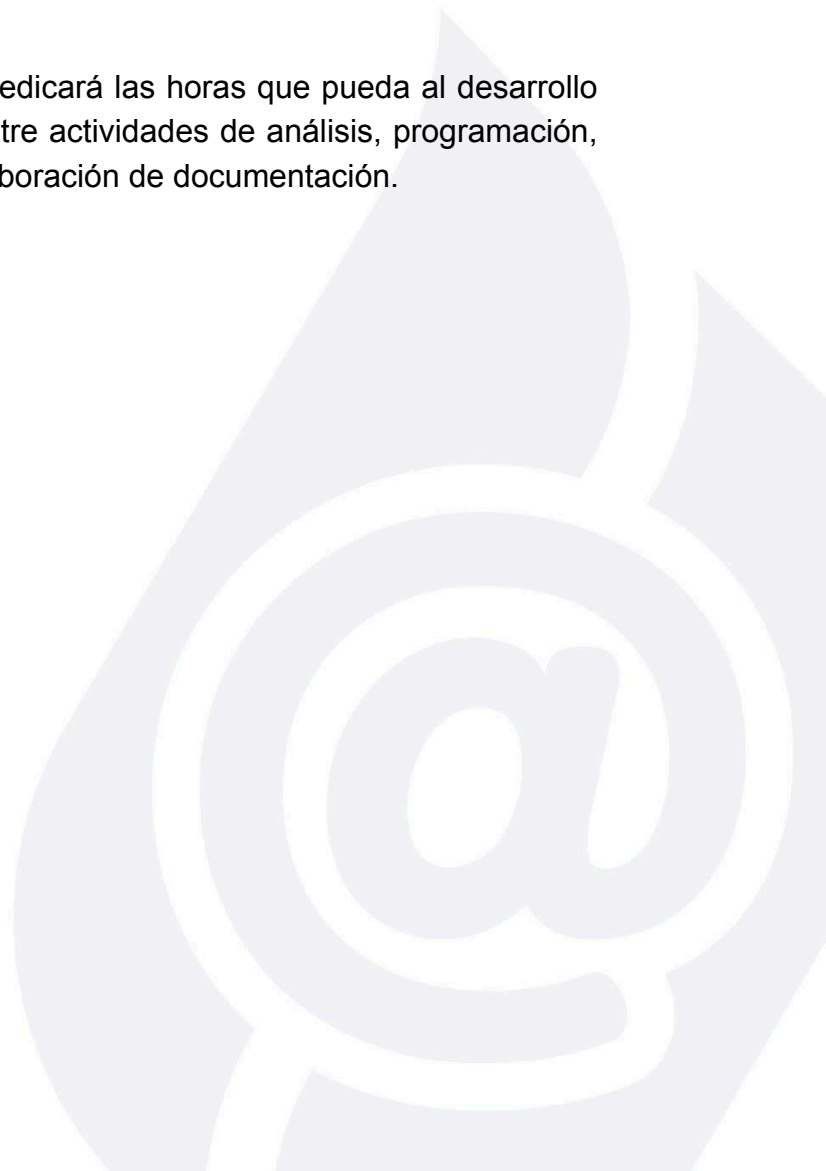
En las primeras etapas del proyecto, el equipo participará en el análisis de requerimientos y la definición de las funcionalidades que deberá incluir el sistema. Posteriormente, los integrantes trabajarán en el diseño de la estructura del

sistema, la base de datos y la interfaz de usuario. Durante la fase de desarrollo, el equipo se encargará de la programación de los diferentes módulos del sistema, así como de la integración de sus componentes., finalmente, en las etapas finales del proyecto, los integrantes realizarán pruebas para validar el funcionamiento del sistema, corregir posibles errores y preparar la documentación correspondiente.

Tiempo

El tiempo estimado de participación del equipo corresponde al periodo de desarrollo del proyecto, el cual se contempla aproximadamente entre los meses de febrero y junio del presente año.

Durante este periodo, cada integrante dedicará las horas que pueda al desarrollo del sistema, distribuyendo su tiempo entre actividades de análisis, programación, pruebas, reuniones de seguimiento y elaboración de documentación.



Recursos de entorno

Herramientas de software

Descripción

IDE – Visual Studio Code:

Se seleccionó Visual Studio Code como entorno de desarrollo integrado debido a su versatilidad, rendimiento y amplio ecosistema de extensiones. Estas herramientas permiten optimizar el flujo de trabajo, mejorar la productividad del equipo y facilitar tareas como depuración, formateo de código y gestión de dependencias.

Control de versiones – Git y GitHub:

Se utilizará Git como sistema de control de versiones para gestionar los cambios realizados en el código fuente del proyecto. GitHub se empleará como plataforma de repositorio remoto para almacenar el proyecto, permitir la colaboración entre los integrantes del equipo y mantener un historial organizado del desarrollo.

Base de datos – SQLite:

SQLite será utilizada como sistema de gestión de base de datos relacional debido a su simplicidad, ligereza y facilidad de implementación. Es especialmente adecuada para aplicaciones locales de pequeña a mediana escala, ya que permite almacenar y consultar datos sin requerir un servidor de base de datos independiente.

Servidor – Node.js:

Node.js será utilizado como entorno de ejecución del lado del servidor. Esta tecnología permite desarrollar aplicaciones eficientes utilizando JavaScript, lo que facilita la integración con otras tecnologías del proyecto y contribuye a un desarrollo más uniforme dentro del equipo.

Interfaz de usuario – React.js:

React.js será empleado para el desarrollo de la interfaz de usuario del sistema. Este framework permite crear interfaces dinámicas y reutilizables mediante

componentes, facilitando una estructura más organizada y escalable en comparación con el uso exclusivo de HTML, CSS y JavaScript tradicionales.

Disponibilidad

Todas las herramientas mencionadas son de uso gratuito o cuentan con versiones libres, por lo que no existen restricciones para su instalación o utilización. Cada integrante del equipo podrá acceder a ellas desde sus equipos personales durante el desarrollo del proyecto.

¿Cuándo se requiere?

Las herramientas de software serán utilizadas durante todo el ciclo de desarrollo del proyecto, desde la fase de implementación hasta las pruebas y ajustes finales del sistema.

Tiempo

El uso de estas herramientas se mantendrá durante todo el periodo de desarrollo del proyecto. Cada integrante del equipo hará uso de ellas según las necesidades de su actividad dentro del proceso de desarrollo.

Hardware

Descripción

Equipos de desarrollo personales:

El desarrollo del sistema se realizará utilizando los equipos personales de los integrantes del equipo. Estos equipos permitirán ejecutar las herramientas de desarrollo necesarias, así como realizar pruebas locales del sistema.

Equipo de operación del sistema:

El sistema de inventario será implementado para funcionar en una sola computadora dentro de la institución educativa. Este equipo servirá como estación principal para la gestión del inventario.

Disponibilidad

Los equipos personales de los integrantes del equipo estarán disponibles durante todo el proceso de desarrollo. Asimismo, la computadora destinada para el uso del sistema en la escuela estará disponible para las pruebas finales y la implementación del sistema.

¿Cuándo se requiere?

Los equipos de desarrollo serán utilizados durante todo el proceso de creación del sistema. La computadora destinada para la operación del sistema será requerida principalmente en la fase de pruebas finales y durante la implementación del proyecto.

Tiempo

Los equipos de desarrollo se utilizarán durante todo el periodo de desarrollo del proyecto. El equipo destinado para el uso del sistema permanecerá en funcionamiento de manera permanente una vez que el sistema sea implementado.

Recursos de red

Descripción

Conexión a Internet:

Se utilizará la conexión a Internet disponible en los equipos personales de los integrantes del equipo para acceder a repositorios remotos, descargar dependencias necesarias para el desarrollo y consultar documentación técnica.

Repositorio remoto (GitHub):

El repositorio del proyecto será alojado en GitHub, lo que permitirá sincronizar los avances del desarrollo, compartir código entre los integrantes del equipo y mantener un respaldo del proyecto.

Disponibilidad

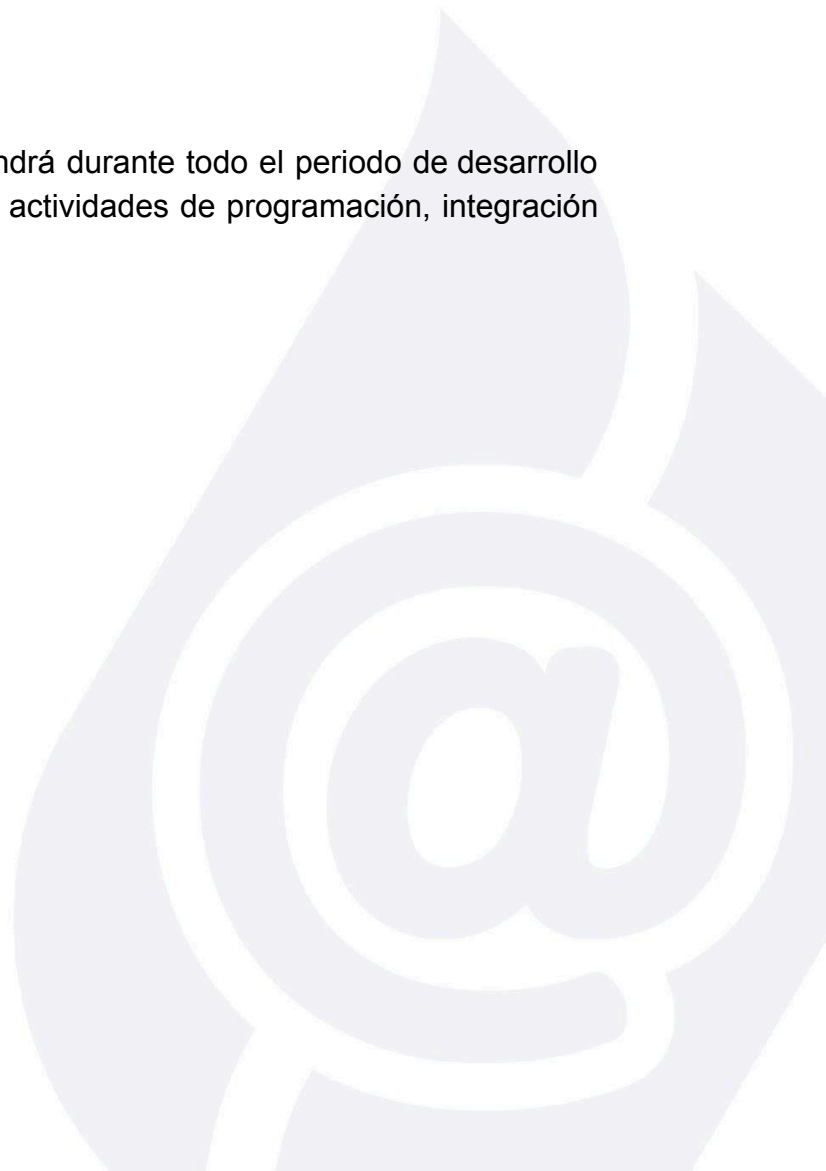
La conexión a Internet utilizada para el desarrollo dependerá de la red disponible en los equipos personales de cada integrante. GitHub se encuentra disponible en línea de forma permanente para la gestión del repositorio del proyecto.

¿Cuándo se requiere?

Los recursos de red serán necesarios principalmente durante el desarrollo del proyecto para la sincronización del repositorio, la descarga de bibliotecas y la consulta de documentación.

Tiempo

El uso de los recursos de red se mantendrá durante todo el periodo de desarrollo del proyecto, principalmente durante las actividades de programación, integración y control de versiones.



Software Reutilizable

Componentes OTS (Off The Shelf)

Descripción

Componentes de software ya existentes que pueden reutilizarse sin necesidad de desarrollarlos desde cero.

Disponibilidad

Aunque existen múltiples herramientas de código abierto disponibles para su uso, tales como bases de datos, frameworks y librerías, en este proyecto se ha decidido desarrollar el sistema sin depender de componentes externos reutilizables, con el fin de adaptar completamente el software a las necesidades de la institución.

Cuándo se requiere

No se contempla el uso de componentes OTS durante el desarrollo del proyecto.

Tiempo

N/A

Componentes de experiencia completa

Descripción

Son componentes que el equipo de desarrollo puede implementar sin dificultad, ya que se cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para su diseño y programación.

Disponibilidad

El equipo posee experiencia previa en programación, diseño de interfaces y manejo de bases de datos, lo que permite desarrollar estos módulos sin necesidad de capacitación adicional.

Cuándo se requiere

Durante las primeras fases de desarrollo del sistema, principalmente en los primeros sprints del proyecto.

Tiempo

Entre **1 y 2 semanas** para su implementación.

Ejemplos de componentes

- Registro de bienes del inventario
- Captura y almacenamiento de datos
- Consultas básicas del inventario

Componentes de experiencia parcial

Descripción

Componentes que pueden ser desarrollados por el equipo, pero que pueden requerir investigación adicional o pruebas para lograr su implementación adecuada.

Disponibilidad

Se cuenta con conocimientos básicos sobre estas funcionalidades, aunque puede ser necesario consultar documentación o realizar pruebas para su correcta implementación.

Cuándo se requiere

Durante las fases intermedias del desarrollo del sistema.

Tiempo

Entre **2 y 3 semanas**, considerando el tiempo necesario para investigación, desarrollo y pruebas.

Ejemplos de componentes

- Generación de reportes del inventario
- Búsqueda y filtrado de información
- Organización de datos por categorías o ubicación

Nuevos componentes

Descripción

Componentes que deberán desarrollarse completamente desde cero debido a que están diseñados específicamente para las necesidades del sistema de inventario escolar.

Disponibilidad

No existen soluciones que se adapten exactamente a las necesidades del proyecto, por lo que será necesario diseñarlos y programarlos completamente.

Cuándo se requiere

Durante la fase principal de desarrollo del sistema.

Tiempo

Entre **2 y 4 semanas**, dependiendo de la complejidad de cada módulo.

Ejemplos de componentes

- Clasificación del inventario (inventario institucional y interno)
- Registro de ubicación dentro del plantel escolar
- Control de altas, bajas y modificaciones de bienes